[이차전지/수소]

제이앤티지

- ESS/연료전지용 핵심소재 제조 기업
- 탄소소재 가공기술 기반 제품 포트폴리오 확대
- ESS 수요 증가 및 비리튬계 시장 개화로 사업 확대 전망

Analyst

안회수 | 이차전지/철강금속

hoesoo@dbsec.co.kr

DB증권

투자의 시대 IPO기업

Ⅰ. 공모개요 및 공모가 산출 방법

제이앤티지 예상 시가총액 5,031~6,079억원

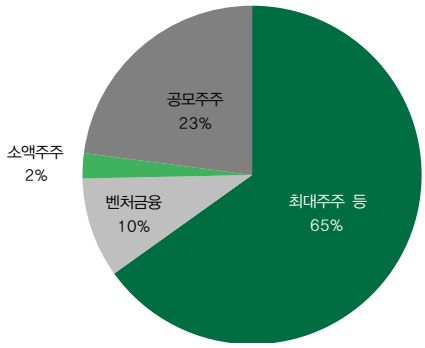
제이앤티지는 이차전지 소재 및 수소산업용 소재 · 부품 사업을 영위하는 기업이다. 공모주식 수는 4,300,000주이며, 공모가액 밴드는 26,400~31,900원, 예상 시가총액은 5,031~6,079억원이다. 총 공모금액은 1,135~1,372억 원으로 공모자금은 제2공장 준공 및 신규 생산라인 증설 목적의 시설자금과 주요 원재료 사전 확보를 위한 운영자금에 사용될 예정이다. 공모 후 주주구성은 대표이사 포함 최대주주 등이 65.1%, 벤처금융 9.6%, 벤처금융 및 일반법인 소액주주 2.4%, 공모주주가 22.9%다. 대표이상 포함 최대주주 등의 보호 예수 기간은 6개월~2년 6개월, 벤처금융 1~3개월, 벤처금융 및 일반법인 소액주주 1개월이며, 상장 직후 유통가능 물량은 29.0%이다. 1개월 후 유통가능 물량 3.1%, 3개월 후 2.6%, 6개월 후 5.7%, 12개월 후 0.2%가 출회될 수 있다.

도표 1. 공모 개요 및 일정

구분	내용
공모가 밴드	26,400원 ~ 31,900원
공모 주식 수	4,300,000주
공모액	1,135~1,372억원
상장 후 주식 수(희석 포함)	19,055,024주
예상 시가총액	5,031~6,079억원
기관투자자 수요예측 일시	2026년 11월 3일~11월 9일
상장 예정일	2026년 11월(예정)

자료: 제이앤티지, DB증권
주: 증권신고서 제출일 기준

도표 2. 제이앤티지 공모 후 주주구성



자료: 제이앤티지, DB증권

도표 3. 제이앤티지 보호 예수 현황 (71.0%)

구분	주주명	지분율	의무보유 기간
최대주주 등	장재원	43.4%	2년 6개월
	장윤정	10.5%	2년 6개월
	기타	11.2%	6개월~2년 6개월
벤처금융		4.8%	1~3개월
소액주주		0.7%	1개월
공모주주		0.4%	3개월~1년
매각 제한 물량		**71.0%**	

자료: 제이앤티지, DB증권

도표 4. 제이앤티지 자금조달금액

(단위: 십억원)

구분	금액
총 공모금액 (1)	113.5
상장주선인 의무인수 금액(2)	1.0
구주매출금액(3)	26.4
발행제비용 (4)	2.2
순수입금 [(1) + (2) - (3) -(4)]	85.9

자료:제이앤티지, DB증권
주: 희망 공모가액의 하단인 26,400원을 기준으로 하여 산출된 금액

도표 5. 제이앤티지 공모자금 사용 계획

(단위: 십억원)

구분		내역	2026년	2027년	2028년	2029년	합계
시설자금	토지	2공장 사업부지 확보 및 공장 증설	-	10.0	-	-	10.0
	건물		-	9.6	-	-	9.6
	기계장치	비리튬계 ESS 탄소전극 신규라인 증설	2.4	10.0	7.2	0.2	19.8
		수전해 · 분산발전용 탄소기재용 UHTF 증설	1.7	1.5	-	-	3.2
		연료전지용 기체확산층 후공정 라인 증설	0.8	5.4	6.5	2.4	15.1
		수전해용-수전해 · 분산발전용 탄소기재 후공정	0.8	0.6	-	-	1.4
		2공장 증설라인 (연료전지용 기체확산층용)	-	5.5	-	-	5.5
	전기시설	2공장-(신규)	0.2	0.9	0.5	0.5	2.1
	및 공사	기존 공장 전기 증설	-	1.3	0.1	-	1.4
운영자금	원재료	연료전지용 기체확산층, 수전해 · 분산발전용 탄소기재, 비리튬계 ESS 탄소전극 생산용 주요 원재료 사전 확보	-	6.0	6.5	3.0	15.5
	채용	연구개발, 생산기술, 품질 및 생산인력 확충	0.5	0.9	0.5	0.5	2.4
합 계			6.4	51.7	21.3	6.5	85.9

자료: 제이앤티지, DB증권

평가가치 및 희망공모가격 산출 방법

Peer 기업 아모그린텍, 상아프론테크, 대주전자재료, 나노신소재

공모가 산정을 위한 Peer 기업으로는 아모그린텍, 상아프론테크, 대주전자재료, 나노신소재가 선정되었다. 다만 상대가치 평가방법 특성상 사업 구조, 제품 매출 비중, 재무 유사성 등을 고려했을 때 차이가 존재할 수 있다는 점은 유의해야 한다. 아모그린텍의 경우 고효율 자성소재를 글로벌 ESS 및 전기차 업체에 공급하며, 제이앤티지와 유사하게 ESS 시장 성장 수혜를 받는다. 다만 해당 소재는 전기화학 반응이 일어나는 셀/스택 내부에 적용되는 동사의 전극 소재 제품과 달리 전력변환 회로에 탑재된다는 점에서 제품 기능이 상이하다. 상아프론테크는 불소수지 가공기술을 기반으로 한 이차전지 및 수소 연료전지용 부품을 제조하나, 제이앤티지와 달리 자동차/의료기기 부품, PCB/멤브레인 소재, 반도체/디스플레이용 장비 제조 등 다양한 사업을 영위하고 있어 사업 구조에 차이점이 존재한다. 대주전자재료는 리튬이온 이차전지 실리콘 음극재와 함께 전극용 전도성 페이스트를 제조한다는 점에서 사업구조가 제이앤티지와 유사하나, 전도성 페이스트 제품이 IT 및 전장향으로도 납품된다는 점에서 전방시장 구조가 다르다. 나노신소재의 경우 이차전지 전극의 전도성 형성을 돕는 도전재(CNT)를 제조하지만, 디스플레이/반도체/태양전지용 소재 사업을 영위하는 점이 제이앤티지와 차이가 있다.

Target EV/EBITDA 21.3배 적용. 평가액 대비 할인율 46.5%~35.3%

희망 공모가 밴드는 26,400원~31,900원이다. 제이앤티지는 제조업을 영위하고 있어 생산라인 증설에 따른 감가상각비와 특허권 관련 무형자산상각비가 지속적으로 인식된다. 따라서 상각 효과를 배제한 영업이익 기준의 EV/EBITDA가 제이앤티지의 상대가치를 적절히 반영한다고 판단하였다. 공모가 밴드는 2026년 상반기 LTM 기준 EBITDA에 비교기업인 아모그린텍, 상아프론테크, 대주전자재료, 나노신소재 4개사의 EV/EBITDA 평균값을 적용해 산출한 EV에서 순차입금을 차감하고, 공모유입자금을 가산한 뒤 이를 적용 주식수로 나누어 산출했다. EV/EBITDA 평균값 21.3배를 Target EV/EBITDA로 적용하였다. Target EV/EBITDA를 적용한 주당 평가가액은 49,336원이다. 이후 평가가액 대비 46.49~35.34%의 할인율을 적용해 희망공모가 밴드 26,400원~31,900원을 제시하였다.

2025년 이후 실적 성장세 주목

제이앤티지의 매출액은 비리튬계 ESS 탄소전극 납품 확대에 따라 2024년 219.7억원에서 2025년 723.8억원으로 전년 대비 229.4% 증가하였으며, 2026년 상반기 매출액은 606.7억원을 기록하였다. 향후 ESS 수요 증가에 따른 동사의 지속적인 매출 성장이 기대된다. 영업이익률은 2024년 적자에서 2025년 29.5%로 흑전, 2026년 상반기 29.9%로 크게 개선되었다. 이는 비리튬계 ESS 탄소전극 공급물량 확대와 생산규모 증가에 따른 고정비 분산 효과가 작용한 가운데, 탄화/흑연화 연속공정 도입과 원재료 공급망 다변화에 따른 원가 절감이 더해진 결과이다. 한편 2024년 당기순손실은 영업손실에 더해 상환전환우선주 관련 파생상품부채 평가손실 등 영업외비용이 반영된 영향이다.

도표 6. 적용 EV/EBITDA 배수 산출 내역 (Peer 그룹 평균)

(단위: 십억원, 배)

구분	산식	아모그린텍	상아프론테크	대주전자재료	나노신소재
기준 시가총액	A	101.0	251.1	1,464.9	664.4
순차입금	B	43.5	67.1	244.4	-65.6
비지배지분	C	-	-	5.0	-
기업가치(EV)	D = A + B + C	144.6	318.2	1,714.4	598.8
영업이익	E	7.1	8.8	26.6	10.6
유무형자산상각비	F	8.9	18.0	17.8	12.9
EBITDA	G = E + F	16.0	26.8	44.4	23.5
EV/EBITDA	D / G	9.04	11.87	38.61	25.48
적용 EV/EBITDA 거래배수 (평균)		**21.25**			

자료: 제이앤티지, DB증권

주1: 기준 시가총액은 분석기준일 시가총액, 최근 1 주일 및 1 개월 평균 시가총액 중 최소값

주2: 순차입금(이자지급성부채 – 현금및현금성자산 – 단기금융상품)은 2026 년 반기말 연결재무제표 기준

주3: 영업이익 및 유무형자산상각비는 2026 년 반기 LTM(2025 년 3 분기 ~ 2026 년 2 분기) 연결재무제표 기준

도표 7. 제이앤티지 평가 가치 산출

(단위: 십억원, 배, 주, 원)

구분	산출 내역	비고
적용 EBITDA	40.8	A
적용 EV/EBITDA 배수	21.25	B
순차입금	14.6	C
비지배지분	-	D
신주모집 유입자금	87.1	E
적정 시가총액	940.1	F = A × B – C – D + E
적용 주식수	19,055,024	G
주당 평가가액	**49,336**	**H = F / G**

자료: 제이앤티지, DB증권

도표 8. 제이앤티지 손익계산서

(단위: 십억원)

과목	2024년	2025년	2026년 상반기
매출액	22.0	72.4	60.7
매출원가	21.5	43.5	36.5
매출총이익	0.5	28.9	24.2
판매비와관리비	5.4	7.6	6.0
영업이익(손실)	(4.9)	21.3	18.1
영업이익률	-22.5%	29.5%	29.9%
당기순이익(손실)	(10.4)	9.9	11.7ㄴ
당기순이익률	-47.4%	13.7%	19.2%

자료: 제이앤티지, DB 증권

고객사 증설에 따라 탄소전극 CAPA 확대

제이앤티지는 공모자금 약 859억원 중 대부분을 신규 CAPA 증설에 활용할 계획이며, 특히 비리튬계 ESS용 탄소전극 신규라인 증설에 약 200억원이 투입될 예정이다. 탄소전극 CAPA는 2025년 120만㎡에서 2026년 240만㎡으로 늘어났는데, 여기에서 더 확대될 계획이다. 최대 고객사인 미국 비리튬계 ESS 업체 E사는 2024년 1.25Gwh → 2026년 말 4Gwh까지 생산능력을 확대 중이고, 2027년까지는 DOE 대출 프로그램을 활용해 8Gwh까지 증설하겠다는 목표를 밝혔다. 또 다른 고객사인 VRFB 업체 I사도 2026년 미국 신규 생산시설 설립을 추진하고, 2027년 1분기까지 신제품 사전 양산단계에 진입할 계획인 만큼, 향후 탄소전극 수요 증가도 예상된다.

연료전지 및 수전해 부문에서도 수요 확대가 예상된다. 제이앤티지의 고객사인 두산퓨얼셀은 2026년 9월 미국 AI 데이터센터향 PAFC 발전용 연료전지를 8,236억원 규모로 수주했으며, 2026년 하반기부터 2028년까지 순차 납품할 예정이다. 이에 맞춰 PAFC 생산능력을 연 275MW에서 350MW로 확대할 계획임에 따라, 제이앤티지의 두산퓨얼셀향 기체확산층 공급량도 2027년부터 증가할 가능성이 높다. 이에 더해 제이앤티지는 2025년 독일 보쉬와 PEM 수전해용 공급 계약(2026~2028년)을 체결했으며, 현대자동차의 수소전기차용 공급업체로 선정되어 2027년부터 2033년까지 기체확산층을 공급할 예정이다. 이처럼 고객사들의 사업 확대로 중장기 공급 기반이 확보된 만큼, 제이앤티지의 실적 성장 가시성은 높다고 판단된다.

도표 9. 제이앤티지 제품 포트폴리오



자료: 제이앤티지, DB증권

II. 사업 내용

이차전지 및 수소산업용 소재 제조 기업

탄소계 소재 가공기술 기반 ESS/수소 소재 양산체계 구축

제이앤티지는 2011년 1월에 설립된 이차전지/연료전지 소재 및 부품 개발 기업이다. 2021년 정부로부터 수소전문기업으로 인증받았고, 같은 해 연료전지용 기체확산층과 수전해/분산발전용 탄소기재 양산 2호 라인을 준공했다. 이어 2025년에는 탄화/흑연화 양산 3호 및 4호 라인을 완공하며 양산체계를 확대했다. 동사의 사업부문은 1)비리튬계 이차전지에 적용되는 탄소전극 소재를 개발하는 ESS 소재 사업과, 2)수소 생산 및 활용 분야에 적용되는 탄소계 소재/부품을 개발하는 수소산업용 소재 사업으로 구분된다. 두 사업부문의 제품은 탄소계 소재에 대한 가공/열처리/표면처리 및 물성 제어 기술을 기반으로 하며, 고객사의 요구사양에 따라 소재의 물성과 구조를 설계하고 이를 양산하는 구조를 갖추고 있다.

탄소전극 포함 제품 부문의 매출 비중 74.5%

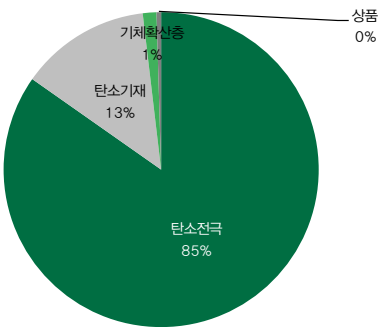
제이앤티지의 주요 제품은 비리튬계 ESS 탄소전극, 수전해/분산발전용 탄소기재, 연료전지용 기체확산층이다. 2025년 매출액은 723.8억원으로, 이 중 탄소전극 매출액이 539.1억원을 기록하며 전체 매출의 74.5%를 차지했다. 탄소기재 매출액은 전체의 19.1%를 차지하여 탄소전극에 이어 두 번째로 높은 비중을 기록하였다. 2026년 상반기 탄소전극의 매출 비중은 84.8%로 전체 매출액에서 차지하는 비중이 더욱 확대됐다. 동사는 2025년 탄화/흑연화 양산 3호 및 4호 라인을 완공하며 양산체계를 확대한 만큼, 탄소전극 중심의 매출 성장세가 이어질 것으로 판단된다. 한편 동사는 ESS용 초고밀도 박막 흑연펠트/카본클로스 전극, 수소 선박용 박막 기체확산층 등 신제품을 개발 중으로, 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 중장기 성장 기반을 확대해 나갈 전망이다.

도표 10. 제이앤티지 주요 연혁

일자	내용
11.01	(주)제이앤이알 설립
12.04	(주)제이앤티지 사명 변경
21.06	수소전문기업 확인서(산업통상자원부)
21.09	연료전지 및 분산발전 및 수전해용 양산 2호 라인 준공
22.10	탄소소재 융복합 공로 국무총리 표창
23.03	대표이사 이은숙, 장재원 취임
24.02	양산 탄화/흑연화로 3호 라인 준공
24.06	글로벌 기업의 비리튬계 ESS 탄소전극 개발 및 승인
25.12	탄화/흑연화로 양산 4호 라인 준공
26.09	수소전문기업 재선정(한국수소연합)

자료: 제이앤티지, DB증권

도표 11. 제이앤티지 2H26 제품별 매출 비중



자료: 제이앤티지, DB증권

탄소소재 가공기술로 이차전지/수소 산업 핵심소재 공급

탄소전극 제조 기술력 기반 이차전지 산업 진입장벽 구축

제이앤티지는 ESS 소재 사업에서 비리튬계 탄소전극을, 수소산업용 소재 사업에서는 연료전지용 기체확산층과 수전해/분산발전용 탄소기재를 개발 및 양산한다. 탄소기반 전극소재는 미세한 공정이나 품질 편차도 제품의 성능과 내구성에 영향을 주기 때문에, 안정적인 공정 관리를 통해 균일한 품질과 높은 생산수율을 확보할 수 있는 양산기술이 요구된다. 특히 비리튬계 ESS용 탄소전극은 아직 상용화 초기 단계로 현재 대규모 양산업체가 제한적이나, 동사는 1) 고밀도 전극 구조 설계 기술과, 2)고성능 전극 활성화 기술, 3)Roll-to-Roll 기반 양산 제조 기술을 토대로 해당 분야에서 진입장벽을 구축했다.

먼저, 제이앤티지는 1)다양한 두께/밀도/기공구조를 갖는 비리튬계 ESS 탄소전극을 설계하고 양산할 수 있는 기술을 갖추고 있으며, 글로벌 고객사향 납품 레퍼런스도 보유하고 있다. 전극의 특성이나 구조는 전기화학 반응면적/전도성/전해액 이동성 등에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 고객사의 요구성능을 충족시키는 소재 개발을 위해서는 장기간 축적된 설계 경험이 필요하다. 또한, 동사는 2)전극 제조과정에서 활성화 공정을 자체적으로 수행해 고객사 및 전지별 요구성능에 맞춰 활성화 조건을 조정할 수 있는 공정기술을 보유하고 있다. 활성화 수준은 전기화학적 성능과 장기 내구성을 좌우하므로, 이를 양산과정에서 최적으로 구현할 수 있는 경험이 중요하다. 마지막으로, 3)Roll-to-Roll 기반 양산방식이다. 이는 롤 형태의 연속 소재를 이송하면서 열처리/표면처리/코팅 등을 연속적으로 수행하는 생산방식인데, 동사는 탄화-흑연화를 연속적으로 진행하는 Roll-to-Roll 방식을 통해 전 공정 수직계열화를 구축했다. 그 결과 동사는 경쟁사들의 Batch 방식 대비 높은 생산효율을 확보했으며 탄소전극의 생산수율을 개선할 수 있었다.

기체확산층 및 탄소기재 양산 레퍼런스로 경쟁우위 확보

제이앤티지는 연료전지용 기체확산층과 수전해/분산발전용 탄소기재 양산 기술력도 보유하고 있다. 기체확산층은 박막화와 기계적 강도를 동시에 확보해야 하고, 가스 공급과 수분배출 성능도 함께 구현해야 하는 제품으로, 생산 시 공정/설비의 최적화와 소재배합/코팅기술 등 양산기술이 필요하다. 탄소기재는 연료전지 및 수전해 등 적용처별 운전환경과 요구성능이 상이함에 따라 맞춤형 설계 역량이 중요하다. 동사는 기체확산층 분야에서 1)박막 및 고강성 카본페이퍼 제조 기술과 2)가스 및 수분 전달 제어 기술을, 탄소기재 분야에서는 3)적용처별 탄소기재 설계 기술을 토대로 기술 경쟁력을 확보했다.

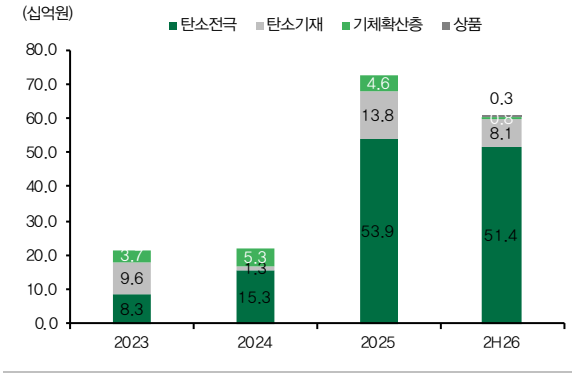
동사는 1)박막화와 기계적 강도를 확보해 형상 안정성을 갖춘 다양한 두께의 카본페이퍼 및 기체확산층을 개발하였으며, 2)기체확산층 내 가스 공급과 생성수 배출이 원활하도록 기공구조와 표면특성을 제어하는 기술을 보유하고 있다. 또한, 3)사용처별로 요구되는 두께/강도/물성을 구현할 수 있는 탄소기재 설계 및 양산기술을 보유하고 있다.

도표 12. 제이앤티지 주요 제품

구분	제품 설명
비리튬계 ESS **탄소전극**	에너지저장시스템(ESS)의 중요 부품으로서, 브롬이온/바나듐이온의 산화환원 반응이 일어나는 촉매를 제공하며, 촉매층과 분리판을 전기적으로 연결, 전자가 흐르는 통로를 제공하는 주요 소재 부품
수전해 · 분산발전용 **탄소기재**	발전용 연료전지 및 PEM 수전해 stack의 핵심 소재부품으로서, 분리판에서 촉매층까지 반응가스 이동 통로 및 물 배출 통로 역할을 하면서, 발생한 전기를 외부로 연결하는 기능을 가짐.
연료전지용 **기체확산층**	수소 연료전지의 핵심 부품으로서, 반응가스를 원활히 공급하고 흐름장 채널(Flow Field Channel)에서 촉매층으로 가스가 이동하는 통로를 제공하며, 전기화학 반응 과정에서 발생하는 열을 분리판으로 전도하여 효율적으로 제거하는 핵심 소재 부품

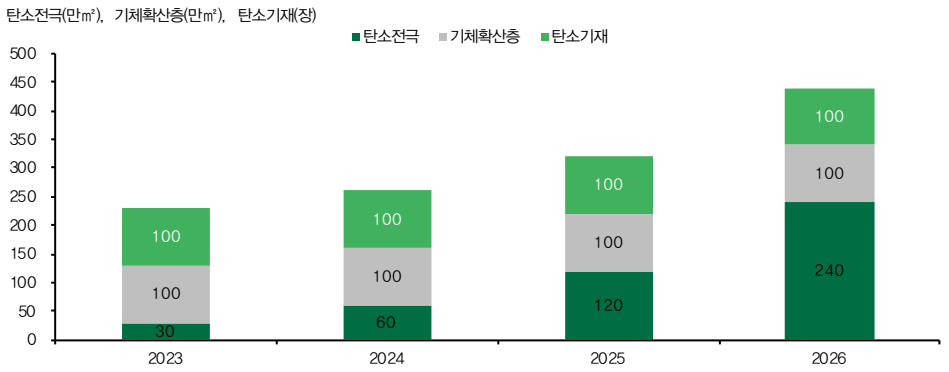
자료: 제이앤티지, DB증권

도표 13. 제이앤티지 제품별 매출



자료: 제이앤티지, DB증권

도표 14. 제이앤티지 연도별 CAPA



자료: 제이앤티지, DB증권

도표 15. 제이앤티지 사업 Value Chain



자료: 제이앤티지, DB증권

장주기 ESS 수요 증가로 실적 개선 가속화 기대

비리튬계 기반 실적 개선 전망

제이앤티지는 ESS 수요 증가 및 비리튬계 시장 성장에 따른 수혜가 기대되는 기업이다. 탄소중립 정책 확산과 AI 산업 성장에 따른 데이터센터 전력 수요 증가로, 전력망 안정성을 확보하기 위한 ESS의 중요성이 빠르게 커지고 있다. ESS 시장은 그간 리튬이온 배터리 중심으로 성장해 왔으나, 리튬이온은 유기계 전해액을 사용해 화재 위험이 높고 고성능 냉각 설비가 필요하며 장기 사용 시 용량이 감소하는 한계가 있다. 반면 비리튬계는 수계 전해액을 사용해 화재 위험이 낮고 열관리 부담도 상대적으로 적으며, 15~20년 이상의 내구성을 확보할 수 있다. 또한 중국 공급망 의존도가 높은 리튬과 달리 나트륨, 아연 등 다양한 소재를 활용할 수 있고 전해액 증량만으로 용량을 확대할 수 있어 장주기에서 경제성도 갖춘다. 에너지 밀도는 상대적으로 낮지만, 안전성과 내구성이 중요한 전력망용 ESS에서 비리튬계의 채택이 확대되고 있다. 동사는 바나듐 레독스 흐름전지(VRFB)와 아연-브롬 전지 등 비리튬계 배터리에 탄소전극을 공급하고 있어, 향후 이러한 시장 확대에 따른 동사의 수혜가 기대된다.

제이앤티지의 비리튬계 시장 선점 기대

태양광/풍력 등 신재생에너지는 발전량이 많은 시간대와 전력이 부족한 시간대가 상이해 발전량이 많을 때 저장했다가 부족할 때 공급하는 장시간 전력저장, 즉 장주기 ESS의 필요성이 확대되고 있다. 이처럼 저장시간이 ESS의 핵심 경쟁요소인 상황 속에서, 비리튬계 배터리는 단주기 중심인 리튬이온 배터리 대비 더욱 긴 저장시간을 보유한다. 특히 동사가 공급하는 바나듐 레독스 흐름전지는 저장시간 4~24시간 이상, 왕복효율 60~80%로 장주기 운전과 효율을 함께 확보할 수 있는 기술이며 아연-브롬계 배터리도 저장시간 4~12시간, 왕복효율 60~70% 수준이다. 비리튬계 배터리는 아직 모두 초기 상용화 단계로 시장이 본격 개화하기 전이다. 비리튬계 탄소전극 분야에서 대규모 양산업체가 제한적인 가운데 동사는 양산 및 공급 레퍼런스를 확보하고 있어 시장이 개화할 경우 선점 효과가 기대된다.

도표 16. 리튬이온 및 비리튬계 배터리 특성 비교

구분	리튬이온 배터리	비리튬계 배터리
화재 위험	높음(유기계 전해액)	**낮음(수계 전해액)**
열관리	고성능 냉각 설비 필요	**상대적으로 부담 낮음**
원자재 및 공급망	리튬(중국 공급망 의존도 높음) 등	**나트륨, 아연 등 다양한 국가의 소재**
저장 시간	2~4시간(단주기)	**6시간 이상(장주기)**
장주기 경제성	8~10시간 이상 시 비용 경쟁력 급락	**전해액 증량으로 용량 확대 가능**
내구성	장기 사용 시 용량 감소	**15~20년**
에너지 밀도	상대적으로 높음	**상대적으로 낮음**

자료: 제이앤티지, DB증권

도표 17. 주요 ESS용 배터리 특성 비교

구분		저장시간	왕복효율	시장상황
리튬이온 배터리		2~10	85~96%	상용화
비리튬계 배터리	**바나듐 레독스 흐름전지**	**4~24+**	**60~80%**	**초기 상용화**
	나트륨이온 배터리	4~20	60~85%	초기 상용화
	아연-공기 전지	10~100	40~45%	초기 상용화
	아연-브롬계 배터리	**4~12**	**60~70%**	**초기 상용화**
	철-공기 배터리	100	40~45%	초기 상용화

자료: 제이앤티지, DB증권

III. 리스크 점검

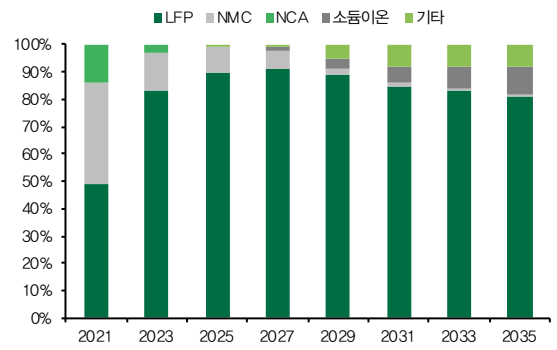
ESS 전방시장 수요 둔화 리스크

제이앤티지의 매출은 비리튬계 ESS용 탄소전극에 집중되어 있어, 비리튬계 장주기 ESS 시장의 상용화 속도에 따라 실적이 크게 변동할 수 있다. Frost & Sullivan에 따르면, 글로벌 ESS 배터리 시장은 2024년 292.2GWh에서 2030년 1,391.3GWh로 연평균 약 30% 성장할 전망이나, 이 시장에는 제이앤티지의 탄소전극이 적용되지 않는 ESS 기술도 포함되어 있다. 또한 ESS 시장은 2025년 기준 LFP 배터리가 약 91%를 차지할 정도로 리튬이온 배터리 중심으로 형성되어 있어, ESS 시장 성장이 제이앤티지 제품 수요 증가로 직결되지는 않는다. 제이앤티지의 탄소전극이 적용되는 바나듐 레독스 흐름전지와, 아연계 배터리 역시 고객사의 생산라인 증설과 ESS 프로젝트 착공 시점에 따라 소재 발주 시기와 물량이 달라질 수 있다. 따라서 비리튬계 장주기 ESS의 상용화가 지연되거나 경쟁기술의 가격 및 성능 경쟁력이 강화될 경우, 제이앤티지의 탄소전극 수요가 전망에 미치지 못해 매출 성장세와 수익성이 저하될 수 있다.

미국 PFE 규제 강화에 따른 리스크

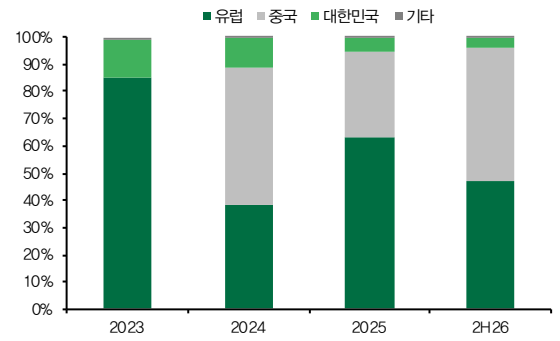
제이앤티지는 2026년 상반기 기준 원재료 매입액 중 수입 비중이 96.4%로 수입 의존도가 높으며, 이 중 일부는 중국 등에서 조달하고 있다. 이에 따라, 미국의 금지외국기관(PFE) 관련 공급망 규제가 강화될 경우 영향을 받을 수 있다. 미국은 ESS 세액공제 적격성을 판단할 때 비PFE 관련 원재료 사용 비율(MACR, Material Assistance Cost Ratio)이 일정 기준 이상일 것을 요구하며, ESS의 최소 MACR 기준은 2026년 55%에서 2030년 이후 75%로 상향될 전망이다. 제이앤티지에 따르면, 현재 미국 고객사 확인 결과 규제에 저촉되는 사항은 없으나 추가 시행규정 발표로 적용 방식이 변경되어 고객사가 원재료 변경을 요구할 경우, 추가 검증에 시간과 비용이 소요되어 생산 및 납품 일정과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 제이앤티지는 중국산 원재료의 대체 원재료 승인절차를 진행하고 있으며, 유럽 및 미주산 원재료를 활용해 2027년부터 공급처 다변화를 추진할 계획이다.

도표 18. 글로벌 ESS용 배터리 화학계별 시장 비중 전망



자료: 제이앤티지, DB증권

도표 19. 제이앤티지 국가별 원재료 매입 비중



자료: 제이앤티지, DB증권

대차대조표

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**6.5**	**9.6**	**20.4**	**22.9**	**49.6**
현금및현금성자산	0.2	1.1	1.0	3.1	4.8
매출채권및기타채권	2.8	4.5	6.3	3.5	32.6
재고자산	2.7	3.6	5.6	5.9	10.8
비유동자산	**20.2**	**18.8**	**35.1**	**42.6**	**45.4**
유형자산	19.0	17.7	18.9	26.0	31.7
무형자산	1.0	1.0	12.2	10.3	9.0
투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자산총계	**26.7**	**28.4**	**55.5**	**65.5**	**94.9**
유동부채	**25.3**	**29.4**	**31.6**	**68.9**	**91.7**
매입채무및기타채무	2.0	3.2	8.2	10.3	15.1
단기차입금및단기사채	21.2	22.9	21.5	26.1	33.2
유동성장기부채	2.1	3.2	1.8	2.8	4.1
비유동부채	**0.6**	**1.3**	**0.9**	**6.4**	**2.8**
사채및장기차입금	0.0	0.3	0.0	3.8	0.6
부채총계	**25.9**	**30.6**	**32.5**	**75.3**	**94.5**
자본금	2.7	2.7	3.1	2.7	6.7
자본잉여금	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0
이익잉여금	-1.9	-4.9	0.3	-13.0	-3.0
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**0.8**	**-2.2**	**23.0**	**-9.8**	**0.4**

손익계산서

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**5.7**	**12.1**	**21.6**	**22.0**	**72.4**
매출원가	5.4	11.1	14.8	21.5	43.5
매출총이익	**0.3**	**1.0**	**6.7**	**0.5**	**28.9**
영업비용	2.1	2.3	4.6	5.4	7.6
영업이익	**-1.8**	**-1.3**	**2.2**	**-4.9**	**21.3**
EBITDA	**-0.4**	**1.5**	**6.1**	**-0.1**	**27.6**
영업외손익	**0**	**-2**	**-1**	**-8**	**-9**
금융손익	-0.5	-1.1	-1.3	-7.6	-9.3
투자손익	0.9	-0.6	0.5	-0.1	0.2
기타영업외손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전이익	**-1.4**	**-3.0**	**1.3**	**-12.6**	**12.2**
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**-1.2**	**-3.0**	**1.4**	**-10.4**	**9.9**
지배주주지분순이익	-1.2	-3.0	1.4	-10.4	9.9
비지배주주지분순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	**-1.2**	**-3.0**	**1.4**	**-10.7**	**10.0**
증감률(%YoY)					
매출액	-20.7	111.3	78.2	1.8	229.4
영업이익	적지	적지	흑전	적전	흑전
EPS	NA	NA	NA	NA	NA

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동현금흐름	**-0.7**	**-0.9**	**-1.3**	**4.6**	**-2.5**
당기순이익	-1.2	-3.0	1.4	-10.4	9.9
현금유출이없는비용및수익	**1.6**	**3.5**	**4.3**	**15.4**	**18.7**
유형및무형자산상각비	1.4	2.8	4.0	4.8	6.2
영업관련자산부채변동	**-1.1**	**-1.4**	**-7.1**	**4.2**	**-28.9**
매출채권및기타채권의감소	-0.4	-1.9	-1.8	3.8	-29.9
재고자산의감소	-0.9	-0.8	-2.0	-0.9	-5.6
매입채무및기타채무의증가	0.5	0.8	-1.4	1.3	2.1
투자활동현금흐름	**-3.1**	**-1.4**	**-15.6**	**-11.6**	**-0.2**
CAPEX	-3.6	-1.5	-4.0	-8.8	-9.2
투자자산의순증	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
재무활동현금흐름	**2.7**	**3.1**	**16.9**	**9.0**	**4.6**
사채및차입금의 증가	2.7	3.1	-3.1	40.0	12.3
자본금및자본잉여금의증가	0.0	0.0	20.0	-20.0	4.0
배당금지급	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
현금의증가	**-1.1**	**0.9**	**0.0**	**2.0**	**1.7**
기초현금	**1.3**	**0.2**	**1.1**	**1.0**	**3.1**
기말현금	**0.2**	**1.1**	**1.0**	**3.1**	**4.8**

주요 투자지표

12월 결산(원 %, 배)	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS					
BPS					
DPS					
Multiple(배)					
P/E					
P/B					
EV/EBITDA					
수익성(%)					
영업이익률	-31.5	-10.7	10.0	-22.5	29.5
EBITDA마진	-7.1	12.5	28.4	-0.5	38.1
순이익률	-21.0	-24.5	6.7	-47.4	13.7
ROE	-88.3	410.4	13.9	-157.7	-210.9
ROA	-4.7	-10.8	3.5	-17.2	12.3
ROIC	-6.6	-5.3	7.7	-11.1	32.9
안정성및기타					
부채비율(%)	3,412.3	-1,389.3	141.3	-769.3	24,162.5
이자보상배율(배)	-3.5	-1.2	1.5	-1.1	4.2
배당성향(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 제이앤티지, DB증권 주: IFRS 개별 기준

Compliance Notice

- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자의견 비율 (2026-07-01 기준) – **매수**(91.41%) **중립**(8.59%) **매도**(0%)

기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Buy**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Hold**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underperform**: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Overweight**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Neutral**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underweight**: 초과 상승률 -10%p 미만

DB증권

애널리스트 현황

DB증권 리서치센터



[리서치센터장/보험]
이병건
02)369-3381
pyrrhon72@dbsec.co.kr



[채권/FX전략]
문홍철
02)369-3436
m304050@dbsec.co.kr



[통신/지주/인터넷]
신은정
02)369-3458
ej.shin@dbsec.co.kr



[에너지/케미칼]
한승재
02)369-3921
sjhan@dbsec.co.kr



[주식전략/자산배분]
강현기
02)369-3479
hygkang@dbsec.co.kr



[은행/증권/핀테크]
나민욱
02)369-3746
minwook.na@dbsec.co.kr



[제약/바이오]
이명선
02)369-3425
mslee@dbsec.co.kr



[중국전략]
김선영
02)369-3438
tjs00dud@dbsec.co.kr



[자동차/자동차부품]
남주신
02)369-3924
jsnam@dbsec.co.kr



[유통/뷰티/패션]
허제나
02)369-3367
jnh@dbsec.co.kr



[경제]
박성우
02)369-3441
p3swo@dbsec.co.kr



[반도체]
서승연
02)369-3387
sy.seo@dbsec.co.kr



[이차전지/철강금속]
안회수
02)369-3429
hoesoo@dbsec.co.kr



[퀀트]
설태헌
02)369-3709
thseol@dbsec.co.kr



[전기전자]
조현지
02)369-3457
hyunji96@dbsec.co.kr



[의료기기]
김지은
02)369-3455
kje7335@dbsec.co.kr



[크레딧]
박경민
02)369-3446
gmpark@dbsec.co.kr



[연구원]
김수한
02)369-3757
ksh929799@dbsec.co.kr



[방산/조선/기계]
서재호
02)369-3431
wogh7082@dbsec.co.kr



[해외주식]
이진경
02)369-3442
true113@dbsec.co.kr



[연구원]
이정호
02)369-3758
jungholee9@dbsec.co.kr



[연구원]
정준우
02)369-3717
wnsdnwjd98@dbsec.co.kr

DB증권

본 사

본사 영업부	02) 369-3200	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(DB증권빌딩 1~2층)

서울지역

강남금융센터	02) 3474-9000	서울특별시 서초구 강남대로 343 신덕빌딩 10층
DB Alpha+ Club	02) 3011-5000	서울특별시 강남구 테헤란로 432 (DB금융센터 27층)
목동금융센터	02) 2636-6000	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (CBS기독교방송 1층)
을지로금융센터	02) 753-9000	서울특별시 중구 남대문로 113 (DB다동빌딩 9층)
잠실금융센터	02) 419-6200	서울특별시 송파구 올림픽로 35다길 42 (한국루터회관 1층)

경기지역

분당	031) 718-7000	경기도 성남시 분당구 성남대로 151 (엠코헤리츠 2층)

대전 · 충청지역

대전	042) 522-6600	대전광역시 서구 둔산서로 59 (고운손빌딩 2층)

부산 · 경상지역

남천	051) 242-6000	부산광역시 수영구 수영로 410 (정암빌딩 2층)
부산	051) 515-6200	부산광역시 동래구 충렬대로 353 2층
해운대마린금융센터	051) 741-7200	부산광역시 해운대구 마린시티2로 38 업무동 9층
대구금융센터	053) 476-4000	대구광역시 수성구 무학로 99 (호연빌딩 2층)

광주 · 전라지역

광주	062) 655-3400	광주광역시 남구 봉선로 164 (삼환빌딩 4층)
전주	063) 229-2211	전라북도 전주시 완산구 홍산로 254 (코튼빌딩 6층)

강원지역

원주	033) 765-9400	강원도 원주시 서원대로 406 (리더스타워 3층)

본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.